Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Кафедра мережевих і Інтернет технологій

Лабораторна робота №8

з дисципліни

«Технології створення програмних продуктів»

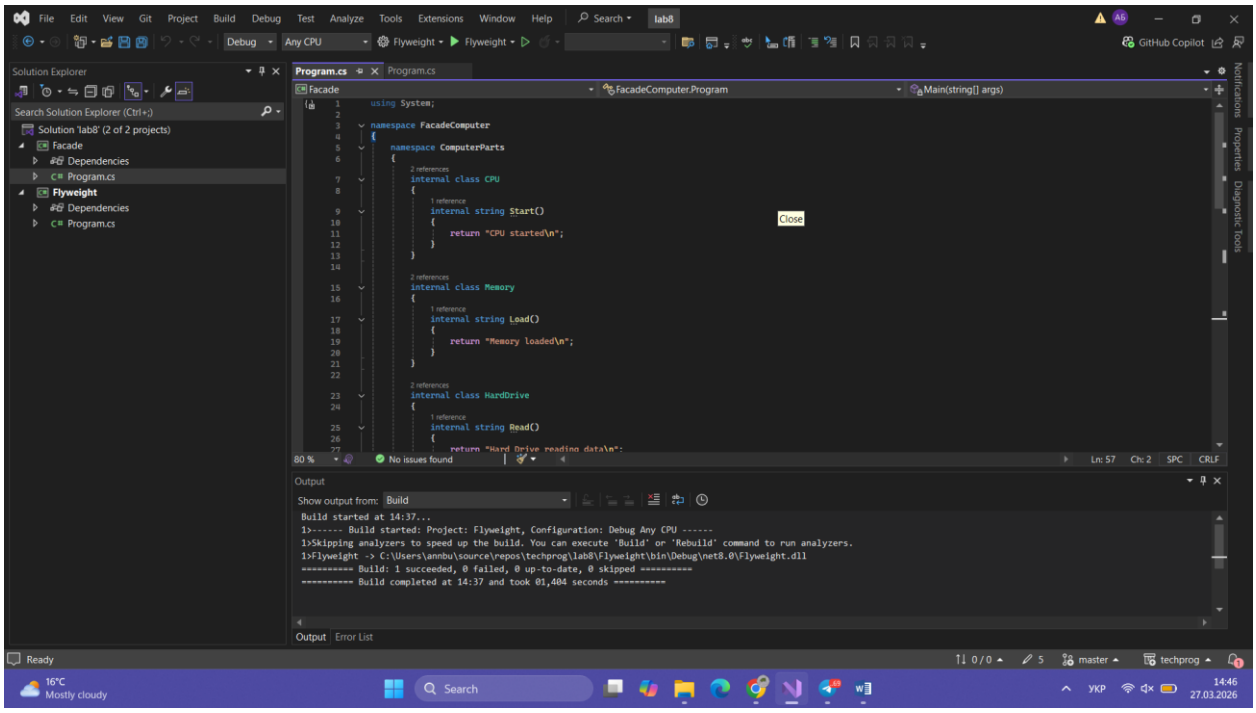
Вступ у шаблони проектування. Шаблон Facade та шаблон Flyweight

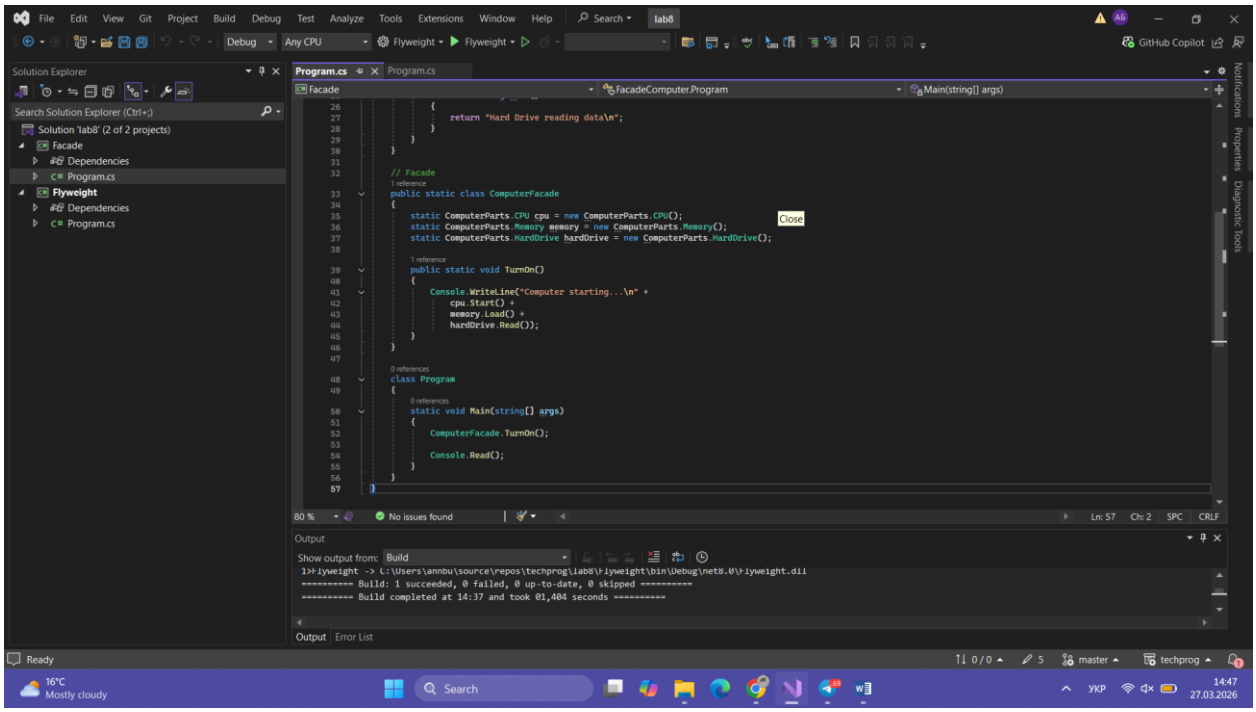
Група: МІТ-м11

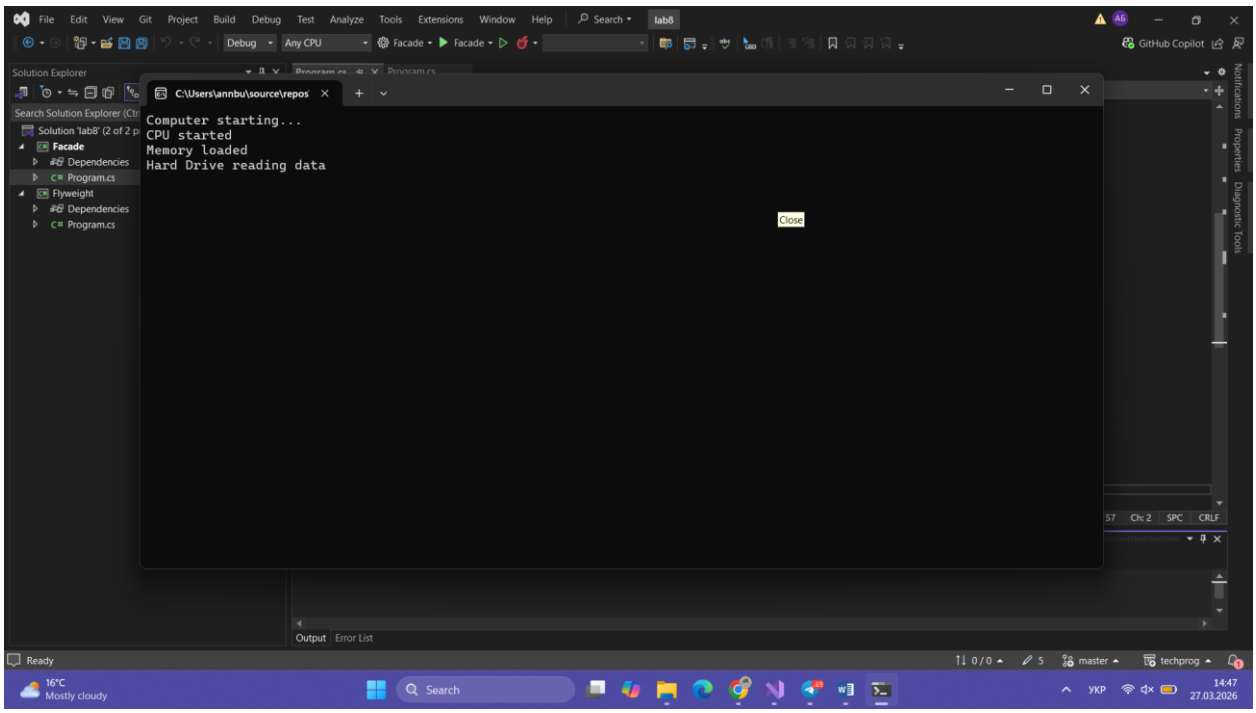
Студентка: Булгакова Анна

Київ 2026

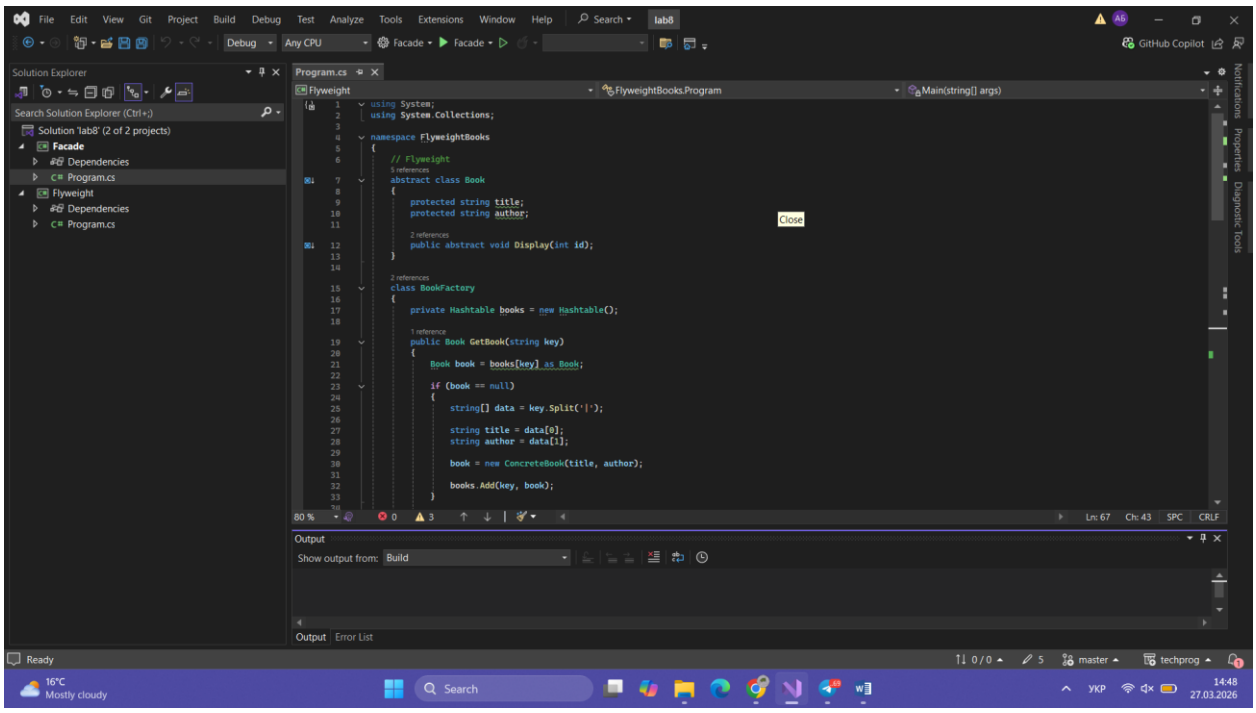
Завдання 1. Створіть клас ComputerFacade, який приховає складність запуску комп’ютера за допомогою простого методу turnOn().







Завдання 2. Реалізуйте систему для книгарні, де клас Book використовується для зберігання інформації про книги, а клас BookFlyweight уникне дублювання даних для книг з однаковими авторами та назвами.



```
            return book;
        }
    }

    2 references
    class ConcreteBook : Book
    {
        1 reference
        public ConcreteBook(string title, string author)
        {
            this.title = title;
            this.author = author;
        }

        2 references
        public override void Display(int id)
        {
            Console.WriteLine($"Book ID: {id}, Title: {title}, Author: {author}");
        }
    }

    0 references
    class Program
    {
        0 references
        static void Main(string[] args)
        {
            BookFactory factory = new BookFactory();

            int id = 0;

            string[] requests =
            {
                "Harry Potter|Rowling",
                "Harry Potter|Rowling",
                "Lord of the Rings|Tolkien",
                "Harry Potter|Rowling",
                "Lord of the Rings|Tolkien"
```

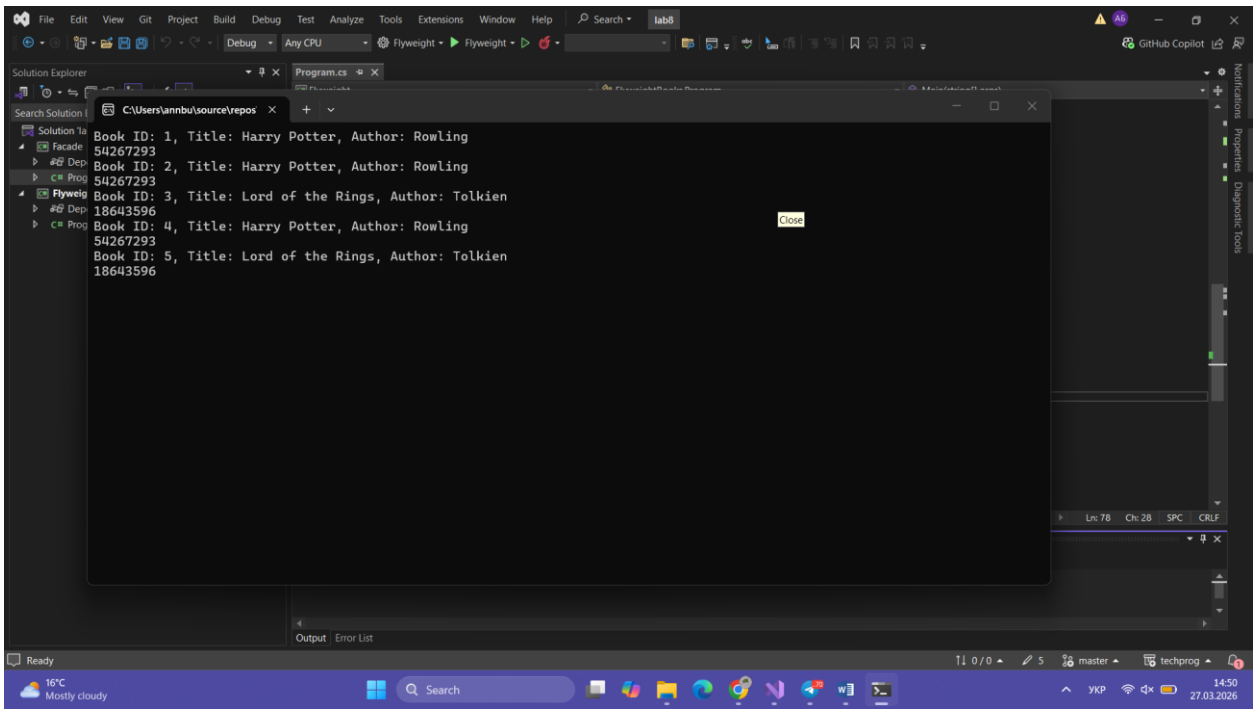
```
    0 references
    class Program
    {
        0 references
        static void Main(string[] args)
        {
            BookFactory factory = new BookFactory();

            int id = 0;

            string[] requests =
            {
                "Harry Potter|Rowling",
                "Harry Potter|Rowling",
                "Lord of the Rings|Tolkien",
                "Harry Potter|Rowling",
                "Lord of the Rings|Tolkien"
            };

            foreach (string req in requests)
            {
                id++;
                Book book = factory.GetBook(req);
                book.Display(id);
                Console.WriteLine(book.GetHashCode());
            }

            Console.Read();
        }
    }
}
```



У цьому завданні використовується шаблон Flyweight. Клас Book зберігає спільні характеристики (назва, автор), а BookFactory перевикористовує об’єкти, щоб уникнути дублювання. Для кожного запиту створюється лише один об’єкт для однакових книг.

Висновки: На даній лабораторній роботі було ознайомлено зі структурними шаблонами Facade та Flyweight. Facade дозволяє приховати складність системи та надає уніфікований інтерфейс замість набору інтерфейсів деякої підсистеми. Flyweight представляє себе як унікальний екземпляр в різних місцях програми, але по факту не є таким. А також навчилися застосовувати їх на практиці.